

PRAKTIKUM ACTIVE QUERY WITH POSTGRESQL

PENULIS

penulis_id	nama_penulis
P01	Andrea Hirata
P02	Raditya Dika
P03	Tere Liye
P04	Dee Lestari

PENJUALAN

no_nota	nama_pelanggan	tanggal_penjualan
NOTA-001	Andi Pratama	2024-04-10
NOTA-002	Siti Rahmawati	2024-04-15
NOTA-003	Budi Santoso	2024-05-02
NOTA-004	Diana Putri	2024-05-10

DETAIL PENJUALAN

detail_id	kode_buku	no_nota	jumlah_beli	total_harga
DTL-001	BK-01	NOTA-001	2	170000.00
DTL-002	BK-02	NOTA-001	1	75000.00
DTL-003	BK-05	NOTA-001	1	65000.00
DTL-004	BK-03	NOTA-002	1	65000.00
DTL-005	BK-02	NOTA-002	1	75000.00
DTL-006	BK-04	NOTA-003	5	475000.00
DTL-007	BK-01	NOTA-003	2	170000.00
DTL-008	BK-04	NOTA-004	5	475000.00
DTL-009	BK-03	NOTA-004	2	130000.00

BUKU

kode_buku	penulis_id	judul_buku	tahun_terbit	harga	stok
BK-01	P01	Laskar Pelangi	2005	85000.00	25
BK-02	P01	Sang Pemimpi	2006	75000.00	12
BK-03	P02	Cinta Brontosaurus	2006	65000.00	18
BK-04	P03	Bumi	2014	95000.00	30
BK-05	P04	Perahu Kertas	2009	65000.00	20

Script query untuk Create Table dan Insert Data sesuai tabel diatas:

https://its.id/m/DDLDML_Praktikum2MBD

1. Buat View "INFO_STOK_BUKU" untuk menampilkan nama penulis (nama_penulis), judul buku (judul_buku), tahun terbit (tahun_terbit), dan stok buku (stok) khusus untuk buku-buku yang memiliki stok lebih dari 20. Data diurutkan berdasarkan nama penulis.

Tampilan View seperti dibawah ini:

	nama_penulis character varying (100)	judul_buku character varying (150)	tahun_terbit integer	stok integer
1	Andrea Hirata	Laskar Pelangi	2005	25
2	Tere Liye	Bumi	2014	30

2. Buat View "REKAP_PENDAPATAN" untuk menampilkan bulan, tahun dan total pemasukan penjualan buku serta diurutkan berdasarkan bulan dan tahun.

Tampilan View seperti dibawah ini:

	bulan_penjualan numeric	tahun_penjualan numeric	total_pendapatan numeric
1	4	2024	450000.00
2	5	2024	1250000.00

3. Buat tabel baru bernama "LOG_BUKU" untuk mencatat *create*, *update*, dan *delete* pada tabel BUKU dengan memanfaatkan *trigger*. Setelah membuat *trigger*, buktikan *trigger* berjalan dengan melakukan perintah-perintah berikut sehingga didapatkan output seperti screenshot table
 - Menambah pada tabel BUKU (kode_buku, penulis_id, judul_buku, tahun_terbit, harga, stok): 'BK-99', 'P01', 'Edensor', 2007, 70000.00, 15
 - Merubah judul buku BK-99 dari 'Edensor' menjadi 'Edensor Edisi Revisi'
 - Menghapus data Buku BK-99

	log_id [PK] integer	aktivitas character varying (100)	kode_buku character varying (10)	waktu_eksekusi timestamp without time zone
1	1	Menambah Data Buku	BK-99	2026-05-10 14:49:50.285685
2	2	Mengubah Data Buku	BK-99	2026-05-10 14:49:50.285685
3	3	Menghapus Data Buku	BK-99	2026-05-10 14:49:50.285685

Keterangan:

- Kalian dapat menggunakan timestamp default now() untuk membuat penyimpanan otomatis pada waktu_eksekusi
 - Kalian dapat menggunakan SERIAL untuk membuat otomatisasi nomor pada kolom log_id
4. Buat trigger untuk mengupdate secara otomatis kolom stok pada tabel BUKU apabila terdapat transaksi pada tabel DETAIL_PENJUALAN (**stok = stok - jumlah_beli** pada query INSERT). Buktikan trigger bekerja dengan melakukan query sebagai berikut:
 - INSERT pada tabel PENJUALAN (no_nota, nama_pelanggan, tanggal_penjualan) = 'NOTA-005', 'Eko Susanto', '2024-05-15'
 - INSERT pada tabel DETAIL_PENJUALAN (detail_id, kode_buku, no_nota, jumlah_beli, total_harga) = 'DTL-010', 'BK-01', 'NOTA-005', 3, 255000
 - INSERT pada tabel DETAIL_PENJUALAN (detail_id, kode_buku, no_nota, jumlah_beli, total_harga) = 'DTL-011', 'BK-05', 'NOTA-005', 2, 130000

Tampilan tabel BUKU setelah dilakukan trigger dan query adalah seperti screenshot dibawah ini:

	kode_buku [PK] character varying (10)	penulis_id character varying (5)	judul_buku character varying (150)	tahun_terbit integer	harga numeric (10,2)	stok integer
1	BK-02	P01	Sang Pemimpi	2006	75000.00	12
2	BK-03	P02	Cinta Brontosaurus	2006	65000.00	18
3	BK-04	P03	Bumi	2014	95000.00	30
4	BK-01	P01	Laskar Pelangi	2005	85000.00	22
5	BK-05	P04	Perahu Kertas	2009	65000.00	18

5. Buat Fuction "CARI_KARYA_PENULIS" untuk menampilkan judul-judul buku (judul_buku) dari nama penulis (nama_penulis). Lakukan query berikut ini untuk membuktikan Function bekerja:

- Query: SELECT CARI_KARYA_PENULIS ('Andrea Hirata') Output: | Laskar Pelangi | Sang Pemimpi
- Query: SELECT CARI_KARYA_PENULIS ('Raditya Dika') Output: | Cinta Brontosaurus

Note: Format output bebas yang terpenting semua data judul buku dari penulis yang dicari dapat ditampilkan semua

Contoh Output buku Andrea Hirata:

	cari_karya_penulis text
1	Sang Pemimpi Laskar Pelangi

Contoh Output buku Raditya Dika:

	cari_karya_penulis text
1	Cinta Brontosaurus